

Requerimientos Funcionales

Como respuesta directa al diagnóstico situacional previo, y con el propósito de mitigar las brechas operativas identificadas, se definió el conjunto de requerimientos funcionales que rigen el comportamiento del sistema propuesto. Estas especificaciones técnicas establecen las capacidades esenciales para transformar la praxis actual en un proceso sistemático, estructurado y objetivo, garantizando que tanto el administrador como el personal técnico puedan evaluar con precisión la responsividad de la red mediante la parametrización de umbrales cuantitativos fijos. Asimismo, contemplan el almacenamiento centralizado y la recuperación eficiente del histórico de análisis para asegurar la trazabilidad de los datos, concluyendo con la generación automatizada de reportes técnicos normativos que erradiquen la subjetividad en los criterios de diagnóstico.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales Generales

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-0-1	Gestionar Autenticación.
RF-0-2	Gestionar Análisis.
RF-0-3	Administrar Configuraciones.
RF-0-4	Administrar Reportes.
RF-0-5	Administrar Paquetes.
RF-0-6	Gestionar Usuarios.
RF-0-7	Gestionar Eventos.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Análisis

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-1-1	Monitorear el comportamiento de paquetes en la red.
RF-1-2	Analizar paquetes en la interfaz de red.
RF-1-3	Registrar Interfaz de Red
RF-1-4	Listar análisis.
RF-1-5	Registrar Análisis.
RF-1-6	Cargar Análisis.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Reportes

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-2-1	Generar Reportes.
RF-2-2	Generar Estadísticas.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Autenticación

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-3-1	Iniciar sesión.
RF-3-2	Cerrar sesión.
RF-3-3	Iniciar sesión de invitado.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Paquetes

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-4-1	Registrar Paquete.
RF-4-2	Listar Paquetes.
RF-4-3	Ver Detalle de Paquete.
RF-4-4	Exportar Paquete.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Administrar Configuraciones

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-5-1	Modificar Parámetro.
RF-5-2	Administrar conexión de base de datos.

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Eventos

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-6-1	Registrar Evento.

RF-6-2	Listar Eventos.
RF-6-3	Ver Detalle del Evento
RF-6-4	Exportar Evento

Cuadro xx.

Requerimientos Funcionales del Módulo Gestionar Usuarios

Nº	Nombre del Requerimiento
RF-7-1	Listar usuarios.
RF-7-2	Registrar usuario.
RF-7-3	Eliminar usuario.
RF-7-4	Ver detalles del usuario.
RF-7-6	Modificar usuario.

Requerimientos No Funcionales

Con el propósito de mitigar las brechas operativas identificadas, se definieron los elementos no funcionales que deben regir sobre las funciones concretas del sistema. A continuación, se detallan los Requerimientos No Funcionales, a fin de establecer los atributos de seguridad, rendimiento y compatibilidad necesarios para que los módulos del sistema operen de manera óptima, robusta y con alta disponibilidad en el entorno de despliegue.

Cuadro xx.

Requerimientos No Funcionales del Sistema

Nº	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	El sistema debe garantizar la discreción de los parámetros corporativos mediante un control de acceso basado en roles (Administrador, Técnico, Invitado) con cierre de sesión automático por inactividad, y asegurar la integridad transaccional en la base de datos relacional.
RNF-02	Rendimiento	El motor de observación de tráfico debe capturar y procesar paquetes de red de forma síncrona sin degradar el hardware responsividad en el Dashboard y optimizando las consultas del histórico mediante índices estructurados.
RNF-03	Portabilidad	El software debe ser completamente ejecutable tanto en Windows como en entornos de despliegue Linux mediante la JVM, y a su vez permitir la migración fluida entre motores de bases de datos como SQLite o PostgreSQL.
RNF-04	Usabilidad	El Dashboard debe centralizar los indicadores clave de forma visual e intuitiva para evaluar la responsividad de la red de un vistazo, permitiendo además la exportación automatizada de reportes técnicos normativos en formatos estándar como PDF.

